Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Facultad de Ingeniería
Introducción a la programación y computación 2, 2do. Semestre 2024

Proyecto 2

202307820 – Ottoniel Fabricio Vásquez Pineda

Resumen

1. **Uso de Estructuras de Datos**: La adopción de listas, colas y matrices permite una gestión eficiente de la información, facilitando el acceso y manipulación de datos.
2. **Procesamiento de XML**: La elección de XML como formato de entrada permite una estructura de datos jerárquica y estandarizada, facilitando la interoperabilidad.
3. **Desarrollo Web con Flask**: La utilización de Flask para la interfaz web proporciona una plataforma ligera y flexible para la interacción del usuario

En resumen, este proyecto no solo demuestra un alto nivel de competencia técnica, sino que también tiene el potencial de generar impactos positivos en diversas áreas, desde la eficiencia operativa hasta la sostenibilidad ambiental.

Palabras clave

- Python
- Flask
- XML
- Interfaz Web
- Procesamiento de Datos
- Generación de Reportes
- Gráficas

Abstract

1. ***Use of Data Structures:*** *The adoption of lists, queues and arrays allows for efficient information management, facilitating data access and manipulation.*
2. ***XML Processing:*** *The choice of XML as the input format allows for a hierarchical and standardized data structure, facilitating interoperability.*
3. ***Web Development with Flask****: The use of Flask for the web interface provides a lightweight and flexible platform for user interaction.*

In summary, this project not only demonstrates a high level of technical competence, but also has the potential to generate positive impacts in various areas, from operational efficiency to environmental sustainability.

Keywords

- *Python*
- *Flask*
- *XML*
- *Web Interface*
- *Data Processing*
- *Report Generation*
- *Charts*

Introducción

Este proyecto es una aplicación desarrollada en Python que gestiona y procesa archivos XML relacionados con máquinas y productos. Utiliza diversas estructuras de datos como listas, colas y matrices para organizar y manipular la información. La aplicación incluye una interfaz web construida con Flask, que permite a los usuarios subir archivos, seleccionar máquinas y productos, y generar reportes y gráficas basados en los datos procesados.

Desarrollo del tema

El proyecto se estructura en varios módulos, cada uno encargado de una parte específica del procesamiento y gestión de datos:

1. **Estructuras de Datos**:
   - **Nodo**: Clase base para elementos en listas y colas.
   - **ListaNodos**: Clase para manejar listas enlazadas de nodos.
   - **Cola**: Implementación de una cola básica.
   - **ColaInstrucciones**: Cola especializada para manejar instrucciones.
2. **ListaElaboracionNodos**
   - **Propósito**: Gestionar nodos que representan la elaboración de productos.
   - **Uso**: Almacena y organiza los pasos o procesos necesarios para la elaboración de un producto.
3. **ListaLineas**
   - **Propósito**: Gestionar las líneas de producción.
   - **Uso**: Almacena información sobre las líneas de producción, incluyendo los componentes y el tiempo de ensamblaje.
4. **ListaMaquina**
   - **Propósito**: Gestionar las máquinas disponibles.
   - **Uso**: Almacena información sobre las máquinas, incluyendo sus nombres y los productos que pueden procesar.
5. **ListaComponentes**
   - **Propósito**: Gestionar los componentes de los productos.
   - **Uso**: Almacena y organiza los diferentes componentes que forman parte de los productos.
6. **ListaNodosSecuencia**
   - **Propósito**: Gestionar la secuencia de nodos.
   - **Uso**: Almacena y organiza la secuencia de pasos o procesos en una lista enlazada.
7. **ListaProductos**
   - **Propósito**: Gestionar los productos.
   - **Uso**: Almacena información sobre los productos, incluyendo sus nombres y detalles específicos.
8. **ListaPasos**
   - **Propósito**: Gestionar los pasos de un proceso.
   - **Uso**: Almacena y organiza los diferentes pasos necesarios para completar un proceso.
9. **ListaGraficas**
   - **Propósito**: Gestionar las gráficas generadas.

- **Uso**: Almacena las gráficas en formato HTML que representan visualmente los datos procesados.

10. ListaProductoMatriz

- **Propósito**: Gestionar la relación entre productos y matrices.
- **Uso**: Almacena la relación entre productos y sus matrices de datos, facilitando el acceso y manipulación de esta información.

11. ListaRelaciones

- **Propósito**: Gestionar las relaciones entre nodos de productos y elaboración.
- **Uso**: Almacena y organiza las relaciones entre los nodos de productos y los nodos de elaboración, facilitando la trazabilidad y el análisis de estas relaciones.

12. ListaReportes

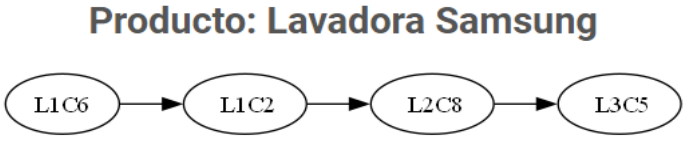
- **Propósito**: Gestionar los reportes generados.
- **Uso**: Almacena los reportes generados, incluyendo información detallada sobre los productos y sus componentes, en formato HTML.
- Estas listas especializadas permiten una gestión eficiente y organizada de los diferentes tipos de datos necesarios para el funcionamiento de la aplicación, facilitando el procesamiento, almacenamiento y visualización de la información.

Estas listas especializadas permiten una gestión eficiente y organizada de los diferentes tipos de datos necesarios para el funcionamiento de la aplicación, facilitando el procesamiento, almacenamiento y visualización de la información.

13. **Procesamiento de Archivos XML**:
    - La aplicación permite subir archivos XML que contienen información sobre máquinas y productos.
    - Los archivos se leen y procesan para extraer datos relevantes, que luego se almacenan en las estructuras de datos mencionadas.



14. **Interfaz Web**:
    - Construida con Flask, la interfaz permite a los usuarios interactuar con la aplicación.
    - Los usuarios pueden subir archivos, seleccionar máquinas y productos, y generar reportes y gráficas.
15. **Generación de Reportes y Gráficas**:
    - La aplicación puede generar reportes en formato HTML y gráficas basadas en los datos procesados.
    - Estas funcionalidades ayudan a visualizar y analizar la información de manera más efectiva.



Tiempo	Linea 1	Linea 2
Segundo 1	Mover brazo - componente 1	Mover brazo - componente 1
Segundo 2	No hacer nada	Mover brazo - componente 2
Segundo 3	No hacer nada	Mover brazo - componente 3
Segundo 4	No hacer nada	Ensamblar - componente 3
Segundo 5	No hacer nada	Ensamblar - componente 3
Segundo 6	No hacer nada	Ensamblar - componente 3
Segundo 7	Ensamblar - componente 1	Mover brazo - componente 4
Segundo 8	Ensamblar - componente 1	No hacer nada
Segundo 9	Ensamblar - componente 1	No hacer nada
Segundo 10	Mover brazo - componente 2	Ensamblar - componente 4
Segundo 11	Mover brazo - componente 3	Ensamblar - componente 4
Segundo 12	Mover brazo - componente 4	Ensamblar - componente 4
Segundo 13	Mover brazo - componente 5	No hacer nada
Segundo 14	Ensamblar - componente 5	No hacer nada
Segundo 15	Ensamblar - componente 5	No hacer nada
Segundo 16	Ensamblar - componente 5	No hacer nada

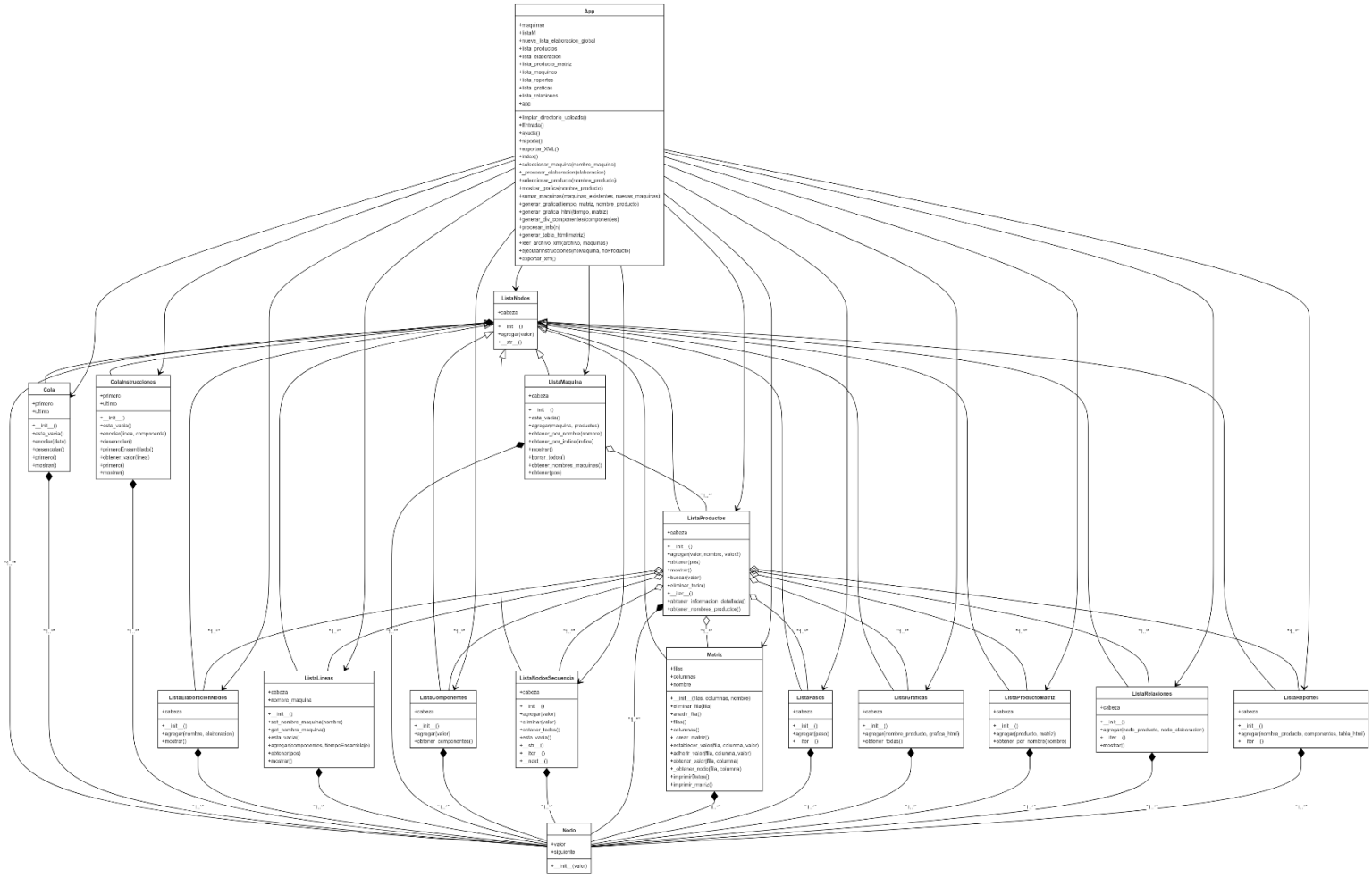
Conclusiones

Este proyecto demuestra cómo se pueden utilizar diversas estructuras de datos y técnicas de procesamiento para manejar información compleja de manera eficiente. La integración con una interfaz web facilita la interacción del usuario y mejora la accesibilidad de la aplicación. Además, la capacidad de generar reportes y gráficas proporciona una herramienta poderosa para el análisis de datos. En resumen, este proyecto es un ejemplo robusto de cómo combinar programación orientada a objetos, procesamiento de datos y desarrollo web para crear una aplicación funcional y útil.

Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Facultad de Ingeniería
Introducción a la programación y computación 2, 2do. Semestre 2024

Diagramas

Diagrama de clases



Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Facultad de Ingeniería
Introducción a la programación y computación 2, 2do. Semestre 2024

Diagrama de actividades

